Informatika

Fotografie

Fotoaparát

Kutálek Jaroslav
Gymnázium Litoměřická

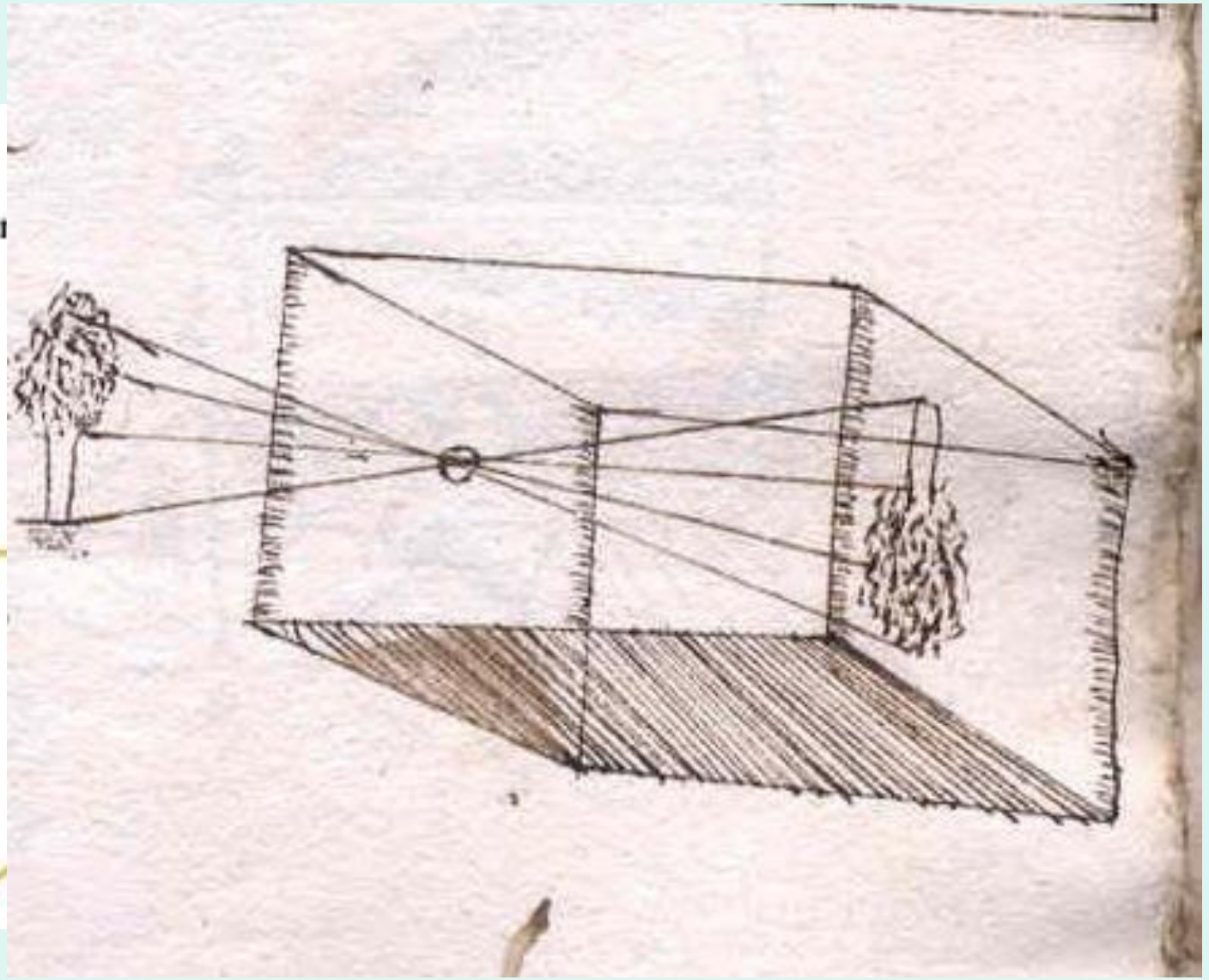
Pojmy

- DSLR
  - digitální zrcadlovka
- pixel
- mega

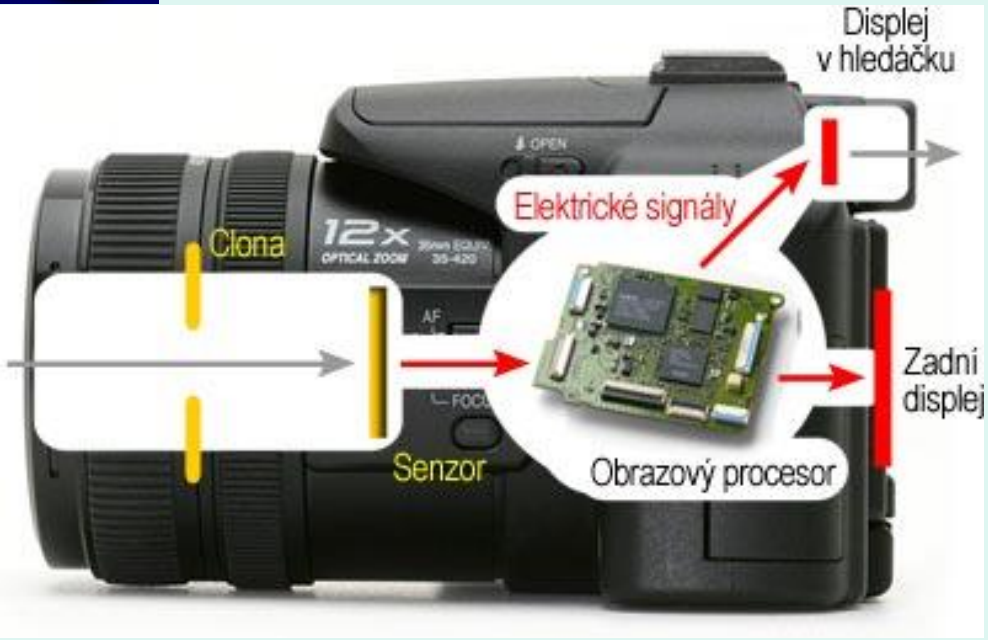
- DPI
  - 300 DPI kvalitní tisk
  - 150 DPI rozumné
  - 100 DPI minimum
- 9x13 cm, 6-Megapixel
  - 565 DPI = 2000/9*2,54
- 9x13 cm, 3-Megapixel
  - 235 DPI = 1000/9*2,54
- 1024x768 (17¨)
  - 90 PPI
- TV 72cm - 36DPI
- 9x13 cm, Foto
  - 690 DPI

Camera obscura

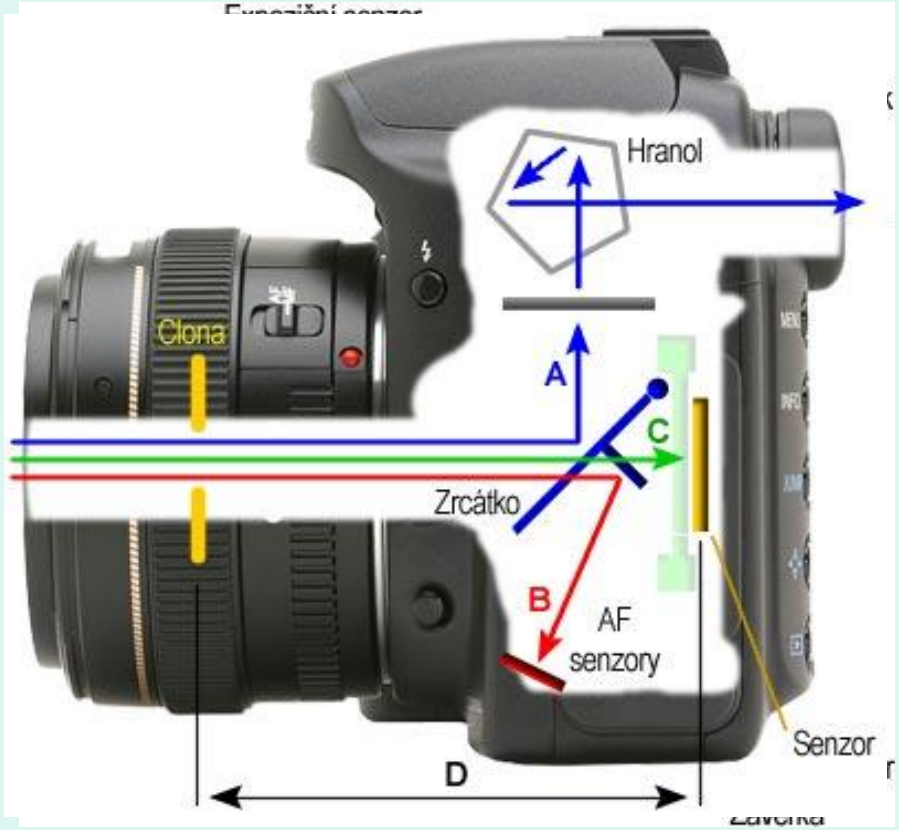




Zrcadlovky



- **digitální zrcadlovky - DSLR**
- SLR, Single Lens Reflex
- optický hledáček



- nepravá (elektronická)
  - digitální zrcadlovky (SLR-like)
  - **bezzrcadovka**
- elektronický hledáček
  - Electronic Viewfinder, EVF
- hrubý - nedá se zaostřovat
- zpoždění

https://www.alza.cz/digitalni-zrcadlovky/18843300.htm

Klasická fotografie

- 130 čar/mm
- 24 x 36 mm - **8,6 – 14,6 MPix**
- negativ i diapozitiv
- krystalky halogenidů stříbra, v želatině
- skrytý (tzv. latentní) obraz
- vývojka, přerušovač a ustalovač

Digitální fotografie

- senzor CCD / CMOS
- 36 - ? MPix
- 5 MPix – 120 Mbit – 15MB
- operativnost
- digitální podoba (nestárne, zpracování)
- mnohonásobná použitelnost paměti
- okamžitý výsledek
- zpoždění závěrky
- energie
- tisk

velikost fotografie

300DPI

Počet megapixelů obrazu	Rozlišení obrazu	Max. fotka při 300 dpi	Max. fotka při 150 dpi
8	3500x2300	30x20cm	60x40cm
6	3000x2000	25x17cm	50x34cm
5	2800x1800	24x15cm	48x30cm
4	2500x1600	21x14cm	42x28cm
3	2000x1500	17x13cm	34x26cm
2	1600x1200	13x10cm	26x20cm

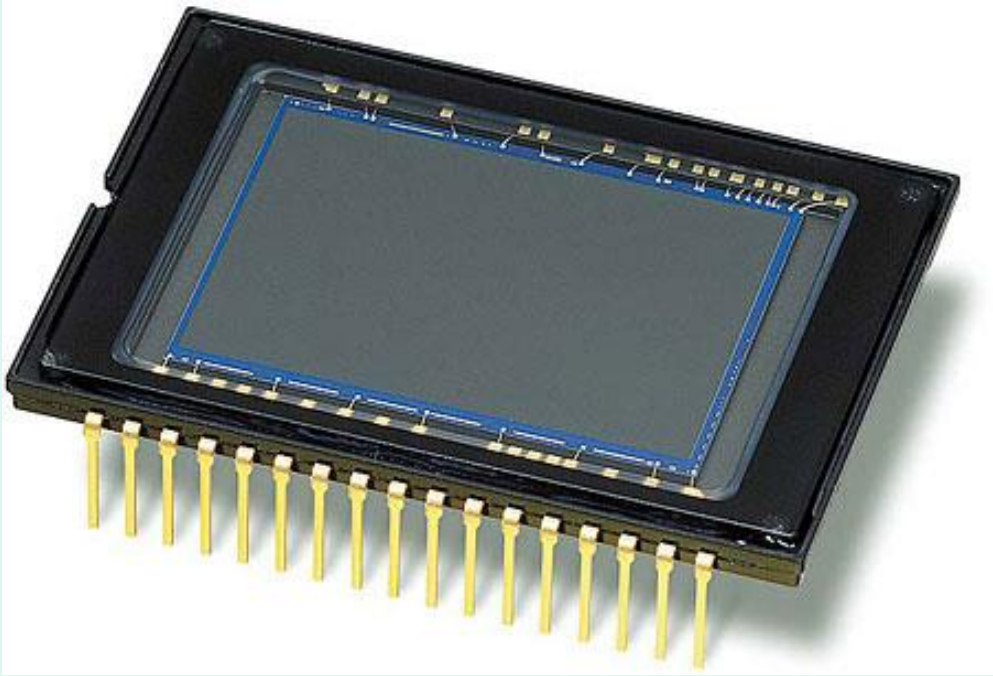
Digitální fotoaparáty

- digitální hračky
- kompakty pro nenáročné amatéry
- kompakty střední třídy
- hi-end kompakty
- digitální zrcadlovky DSLR
- profesionální zrcadlovky

Režimy práce

- **M** - plně manuální režim
  - nastavuje se expoziční čas, clona i expozice
- **P** je poloautomatický
  - nastaví se hodnota ISO
  - čas i clonu nastaví fotoaparát
- **TV**
  - nastaví se čas a ISO
  - clonu nastaví fotoaparát
- **AV** je opakem režimu TV
  - nastaví se clona a ISO
  - čas nastaví fotoaparát

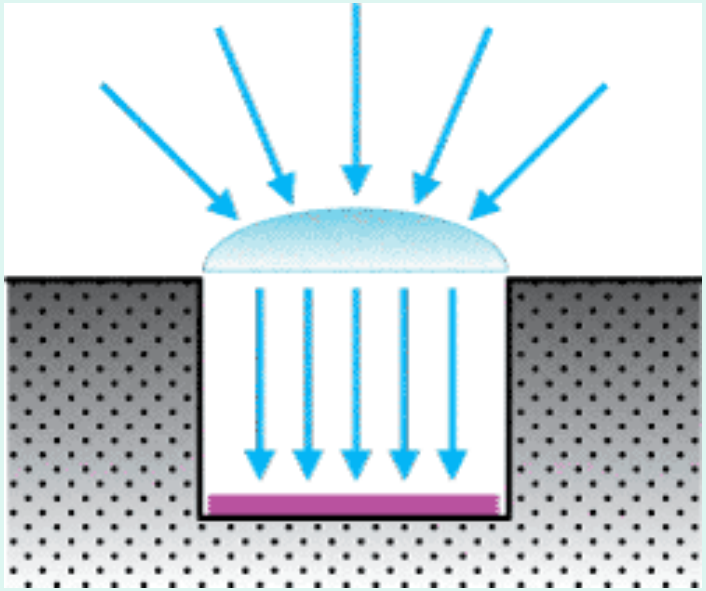
Senzor

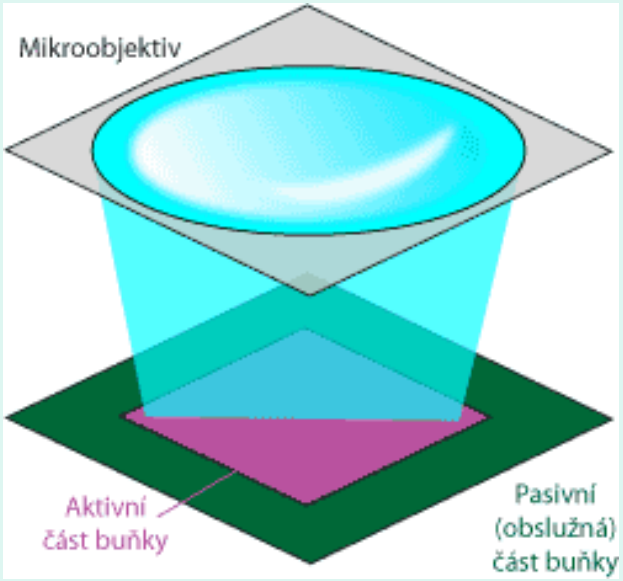


- CMOS
- CCD
- senzor je ale vždy barvoslepý
  - Bayerovy masky
- výstupem senzoru je analogové => A/D

Senzor

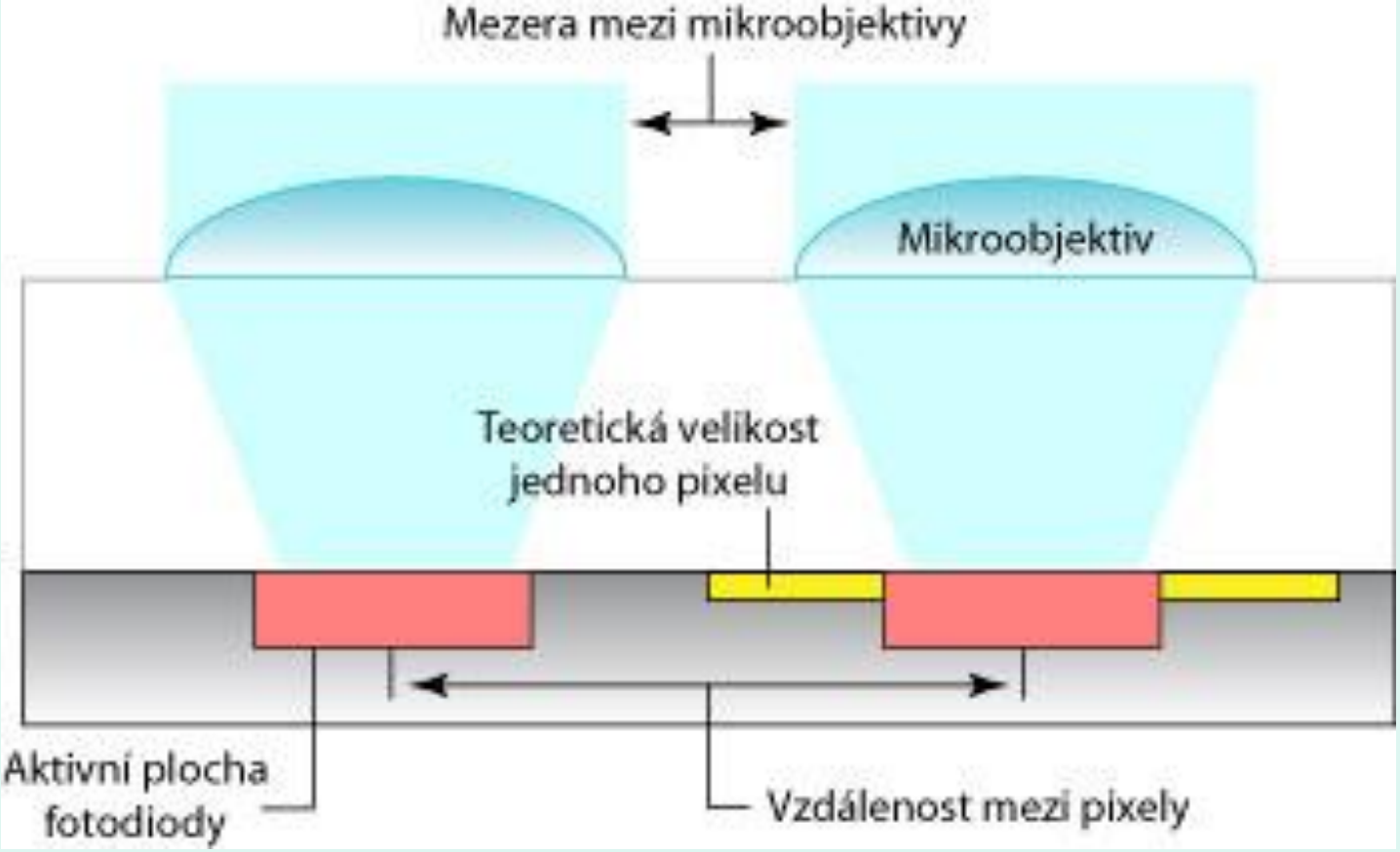
- složen z buněk
- buňky nemohou pokrýt celou plochu
- *„Fill factor“* = citlivé části / celková plocha



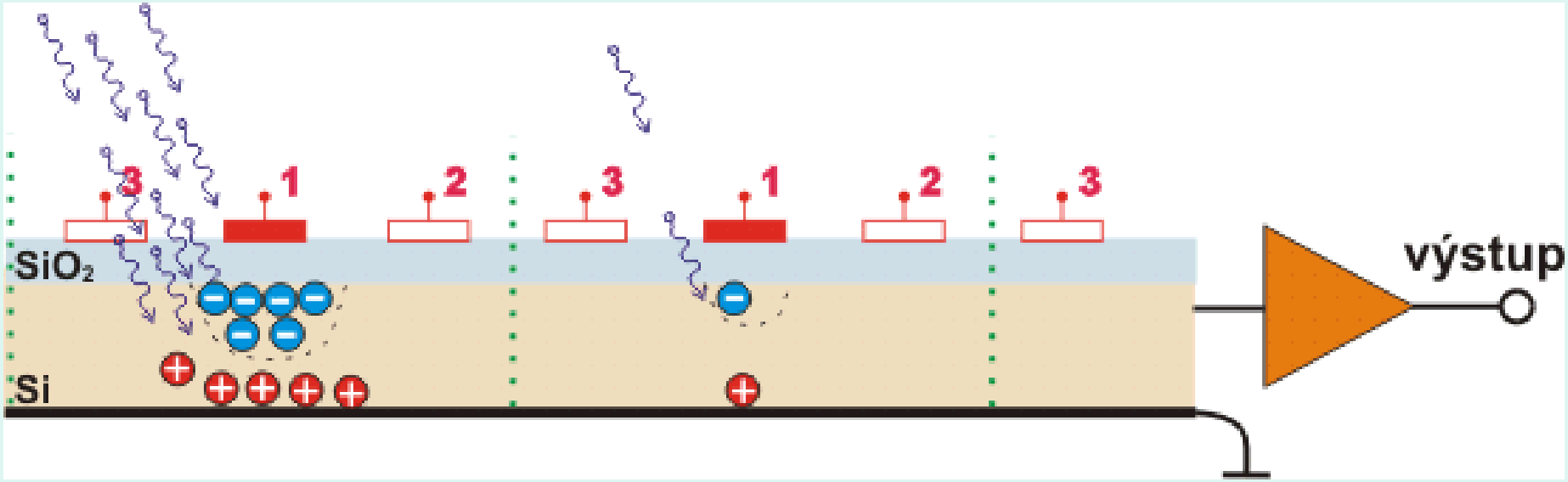


Senzor

- plošná velikost aktivní části buňky
  - předurčí citlivost buňky na světlo
    - silně ovlivňuje šum



CCD snímač



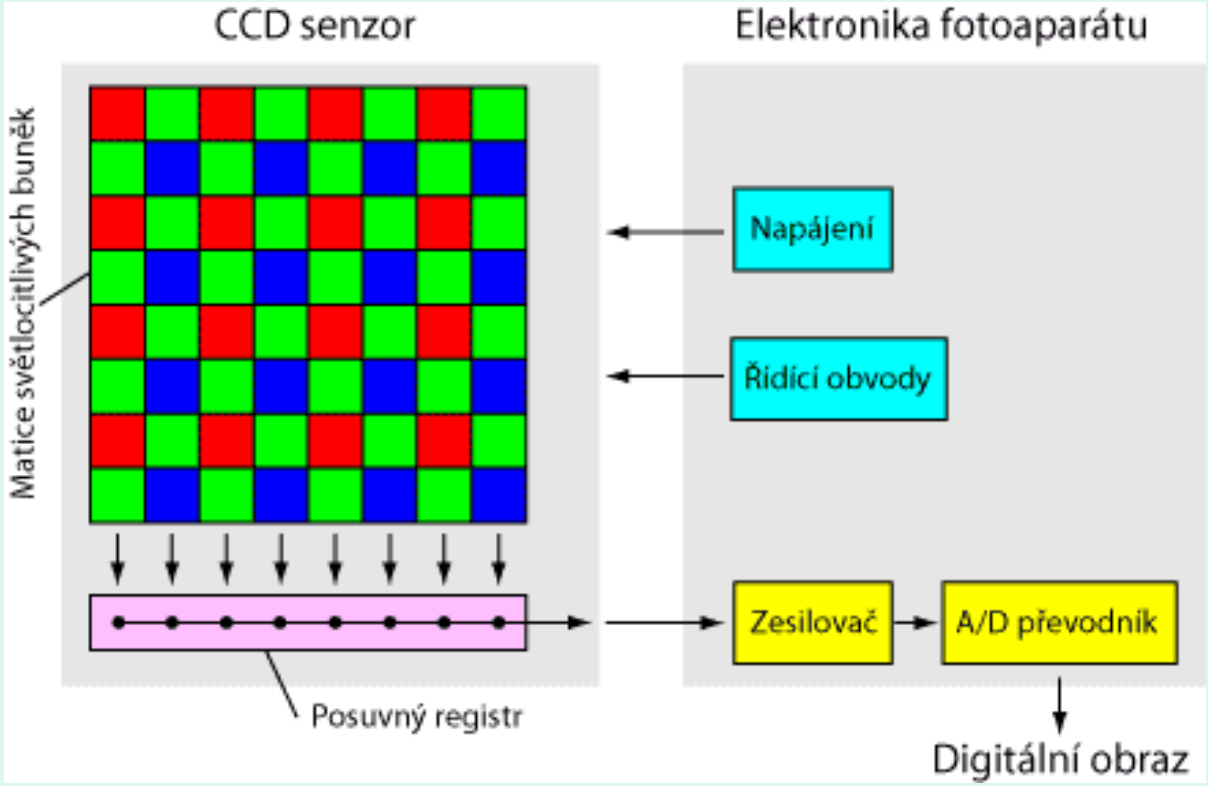
CCD

elektronika mimo čip

transportovat signál skrze jiné buňky

nižší šum

vyšší kvalita



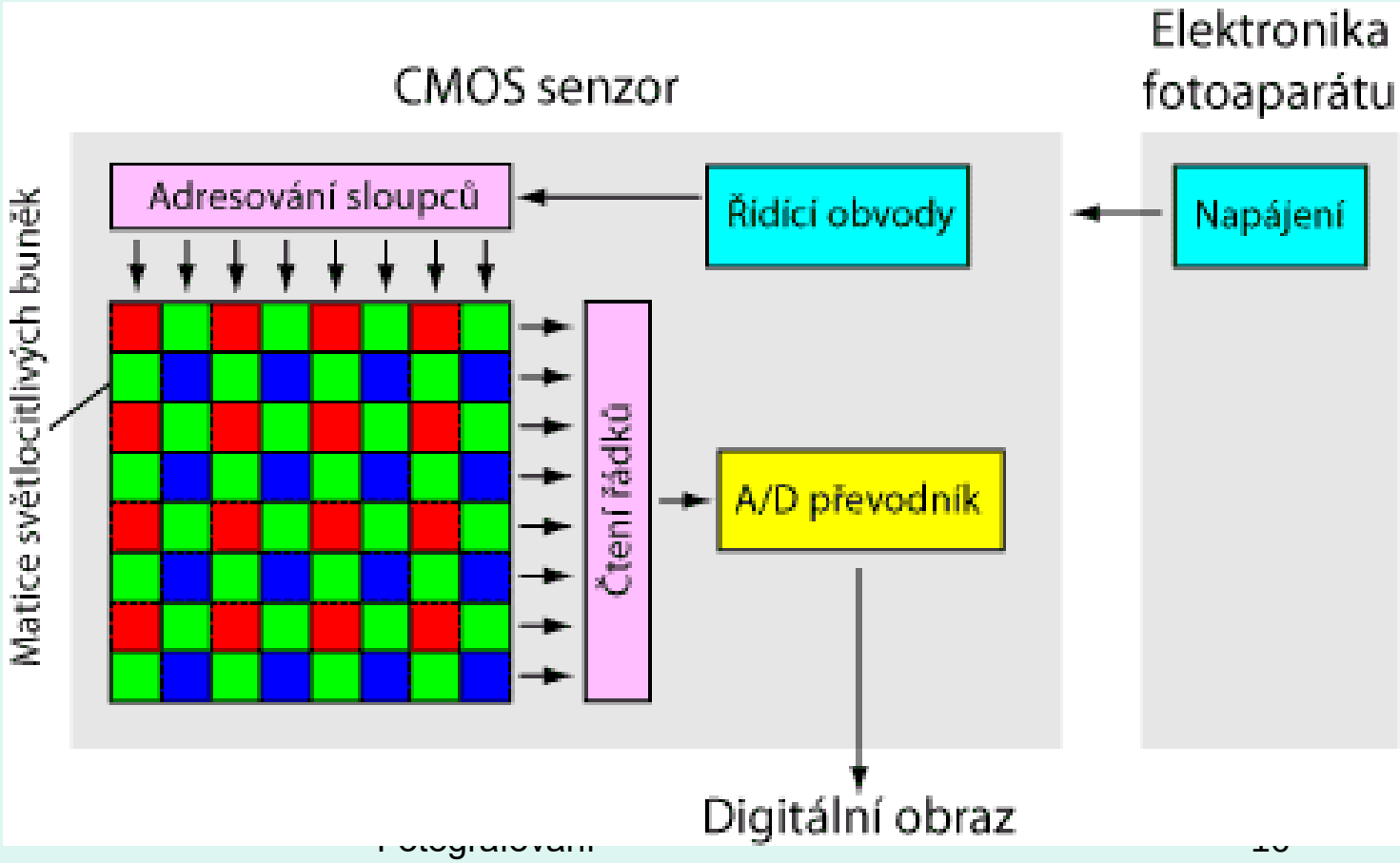
http://ccd.mii.cz/art?id=303&lang=405

CMOS

jednotlivá buňka má svůj zesilovač

adresace X, Y

nižší cen



Senzor

velikost buňky senzoru :

- *Šířka senzoru v mm / Horizontální rozlišení*
- *Výška senzoru v mm / Vertikální rozlišení*
  - **velikosti 22,3 x 14,9 mm**
  - **rozlišení 4752 x 3168 (15 Mpix) => 4,7 µm**
  - **1/2,5" (5,75 x 4,31 mm (kompakt)**
  - **rozlišením (3072 x 2304) 7 Mpix => 1,9 µm**

CMOS (aktivní buňka)

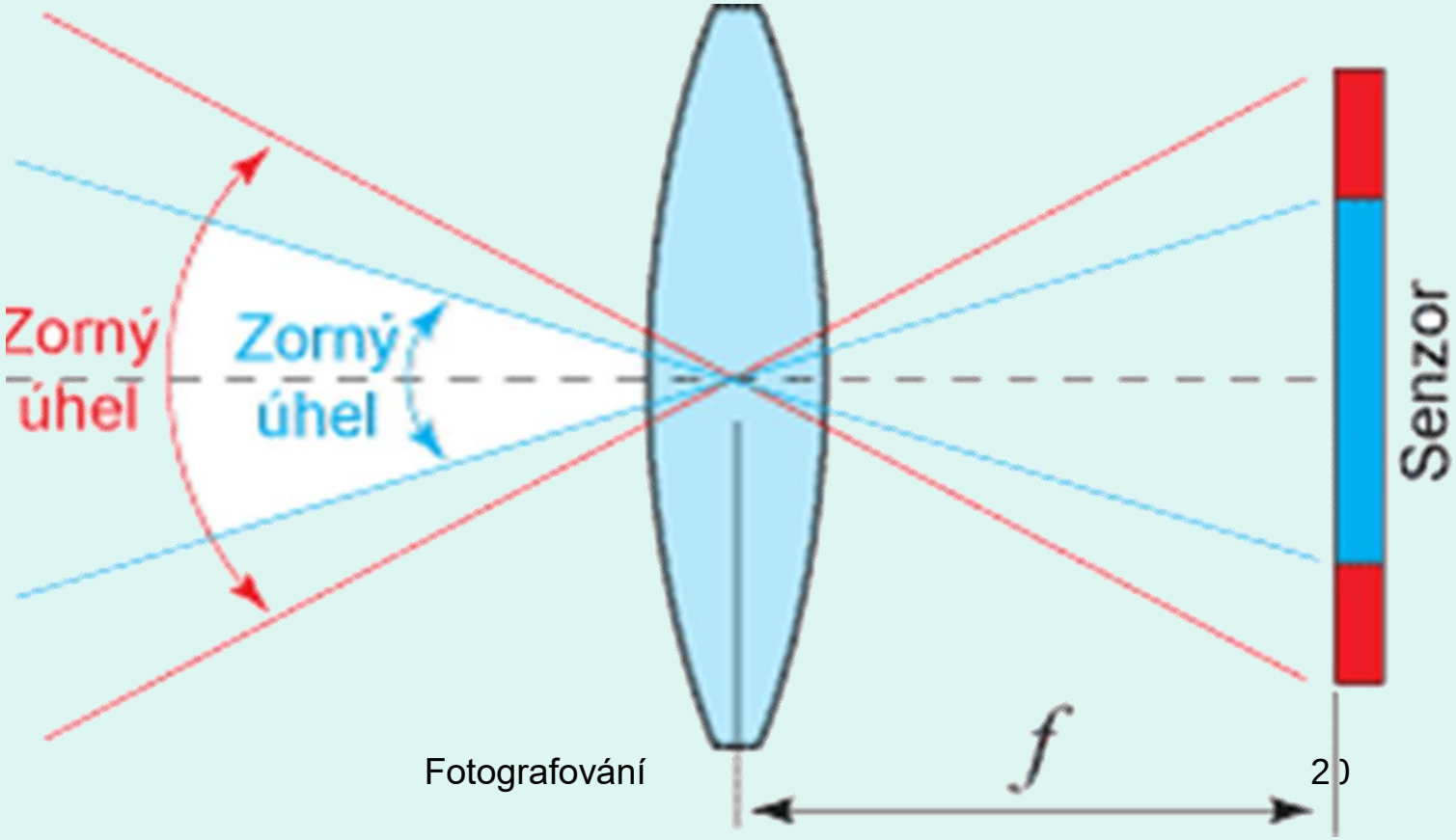
podpůrná elektronika ~~**=> menší účinná plocha**~~

Zorný úhel

kinofilm 24 x 36 mm = full frame

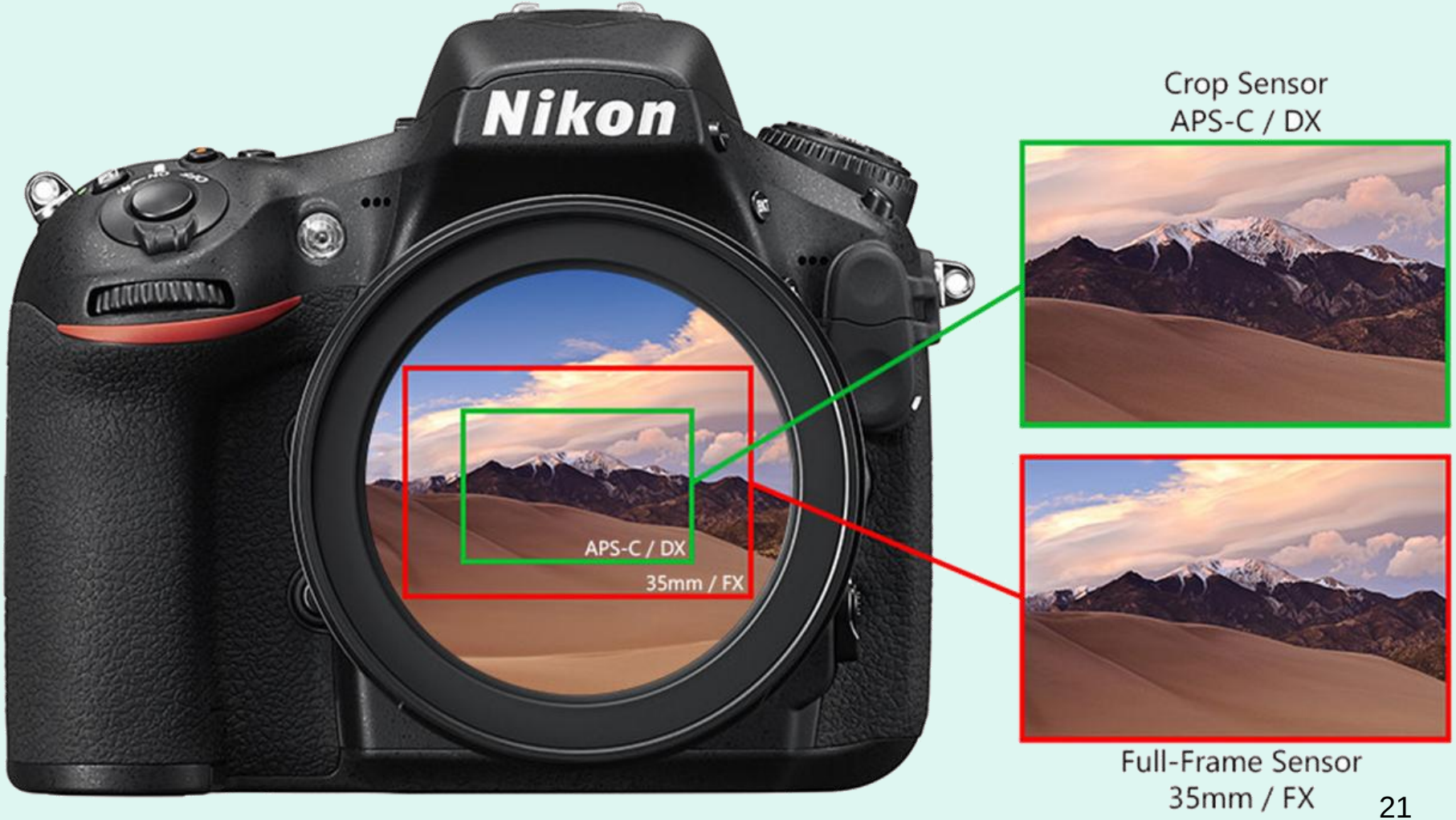
Ohnisková vzdálenost = rovina zaostření - čočka

Crop faktor - úhlopříčky kinofilmu / senzoru.



Crop faktor

- kolikrát je snímek menší než full frame

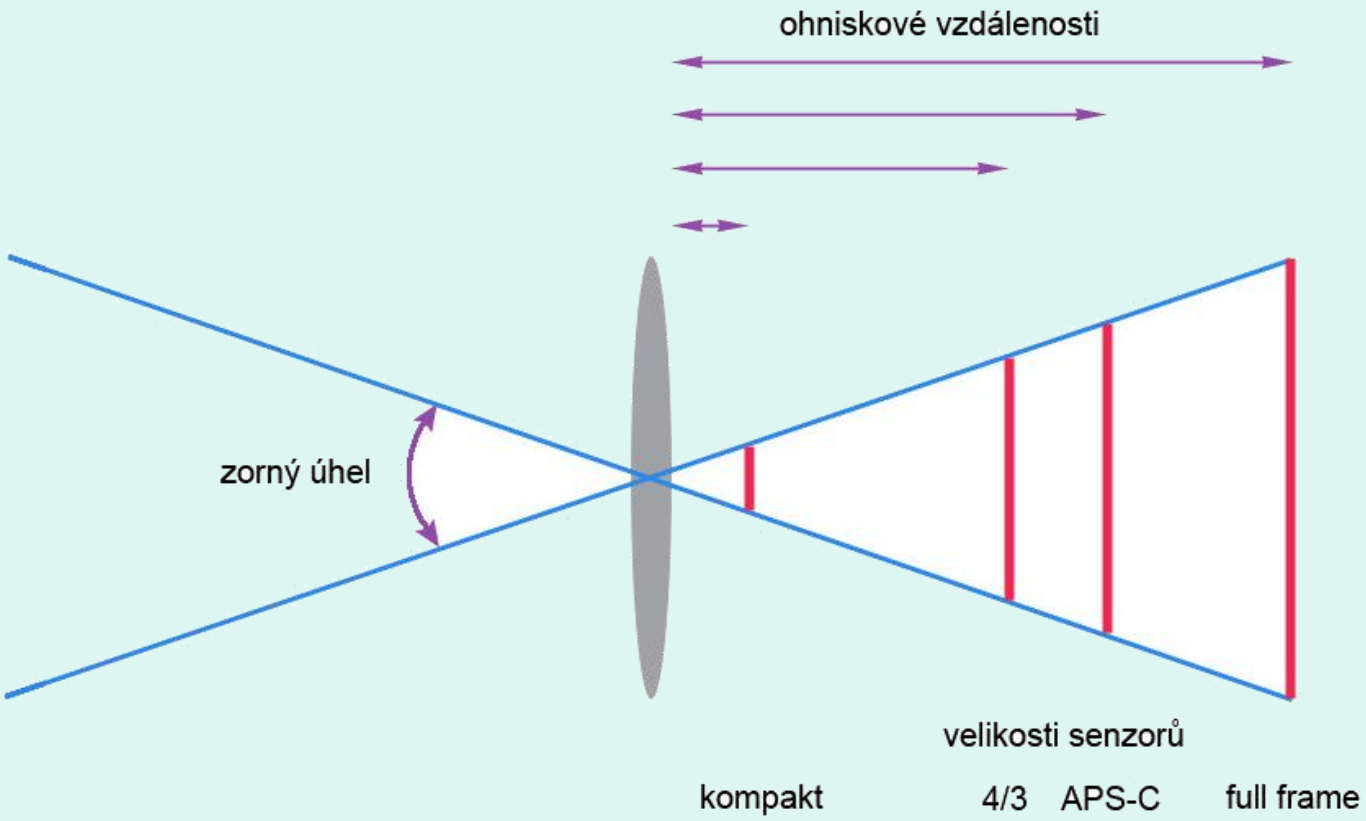


https://blog.fotolab.cz/blog/crop-faktor-omyly-a-skutecnost/

Ekvivalentní ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost x Crop faktor

- **APS-C** = 50mm x 1,5 = 75 mm



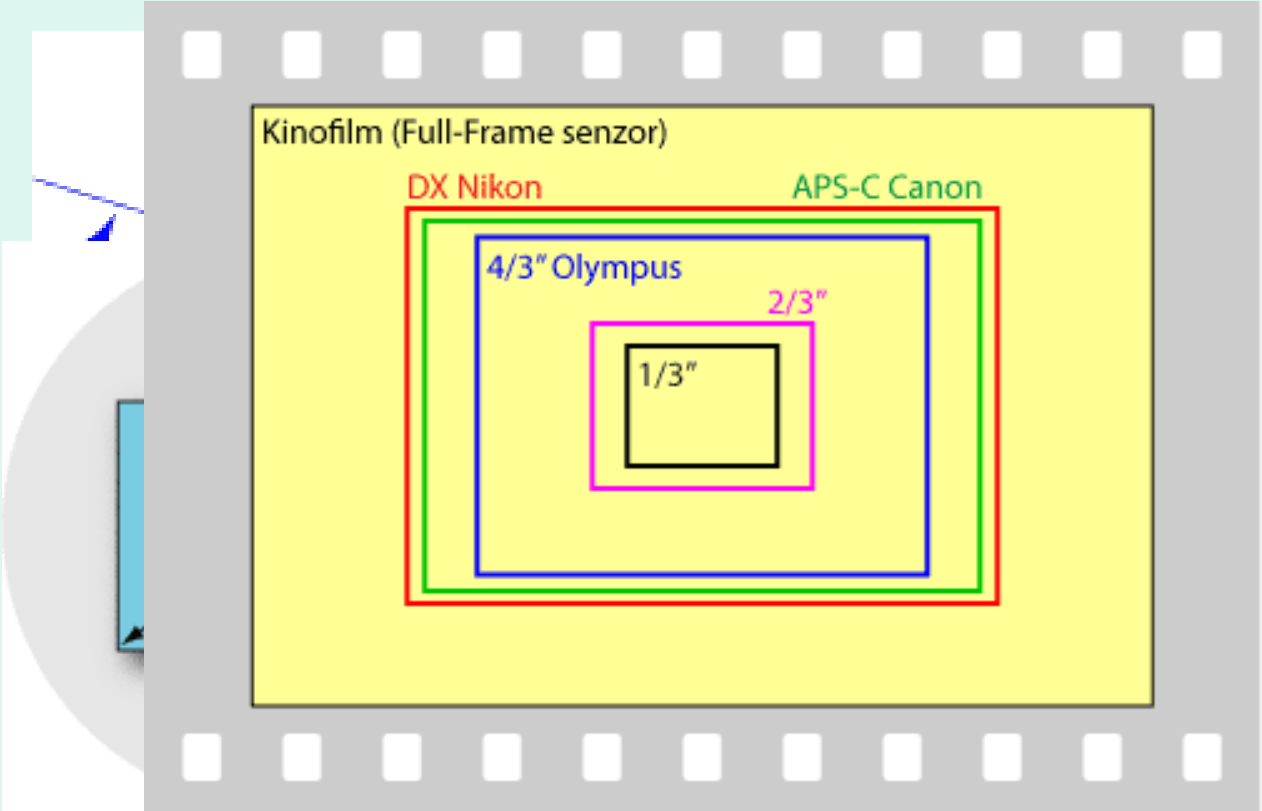
Senzor velikost

velký senzor - kvalitní obraz

hloubky ostrosti (bez ostření)

zlomcích palců 1/1.8" (2/3 skutečnosti)

ohnisková vzdálenost



Zorný úhel

- kinofilm 24 x 36 mm, úhlopříčka 43,3mm

Crop faktor - úhlopříčky kinofilmu / senzoru

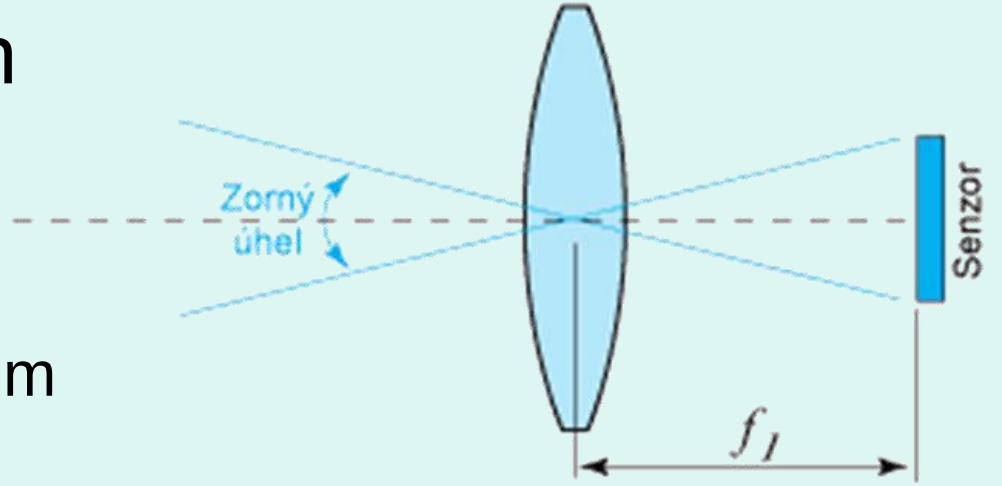
- úhlopříčku 28,4 mm

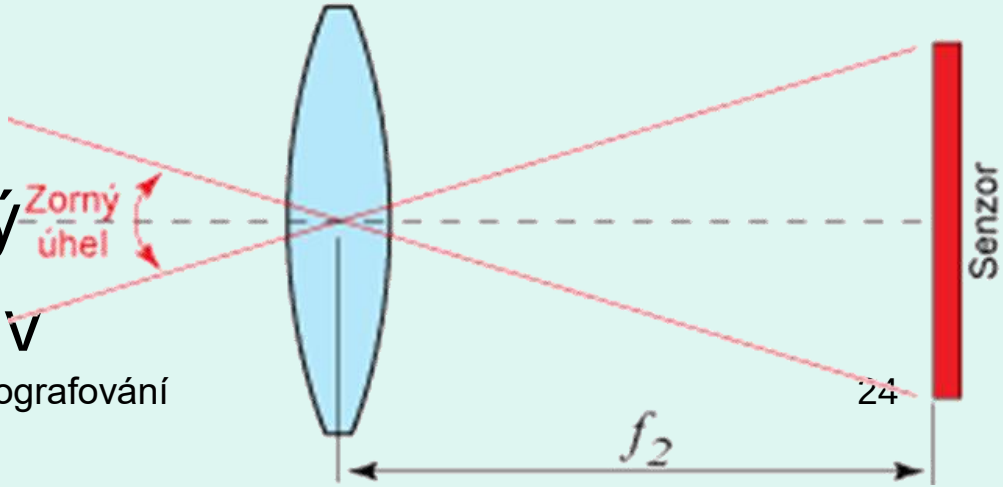
  Crop faktor = 1.5

  objektiv 28 mm

  = kinofilm 28x1,5=42 mm

- Kinofilm objektiv
  - 50 mm – standard
  - <50 mm – širokoúhlý
  - >50 mm - teleobjektiv



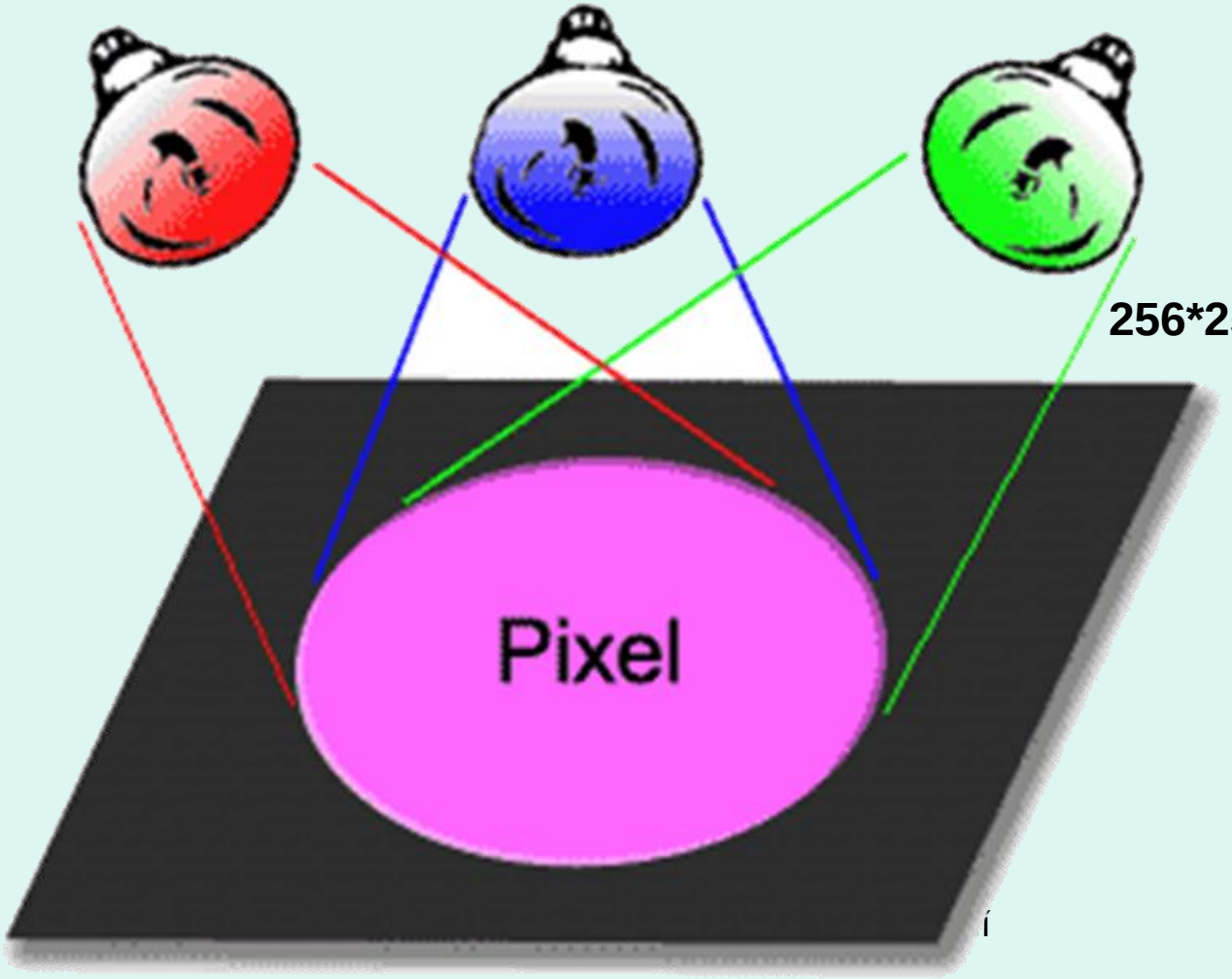


Crop faktor

- poměrem úhlopříčky kinofilmu ku senzoru
  - kinofilm (úhlopříčka 43,3 mm)
  - 23.6 x 15.8 mm=úhlopříčku 28,4 mm
    - =>43,3 / 28,4 = **1,5**
  - **zorný úhel**
    - objektiv 28 * 1,5 = 42 mm na kinofilmu.

Barvy

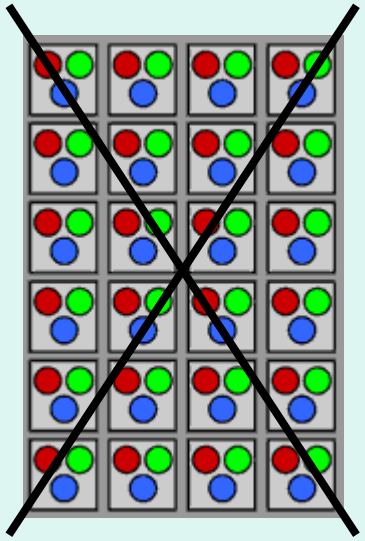
8 bitů 256 barev	+	8 bitů 256 barev	+	8 bitů 256 barev	=	Celkem 24 bitů 16.7M barev



256*256*256 = 16.777.216 barev

Megapixel

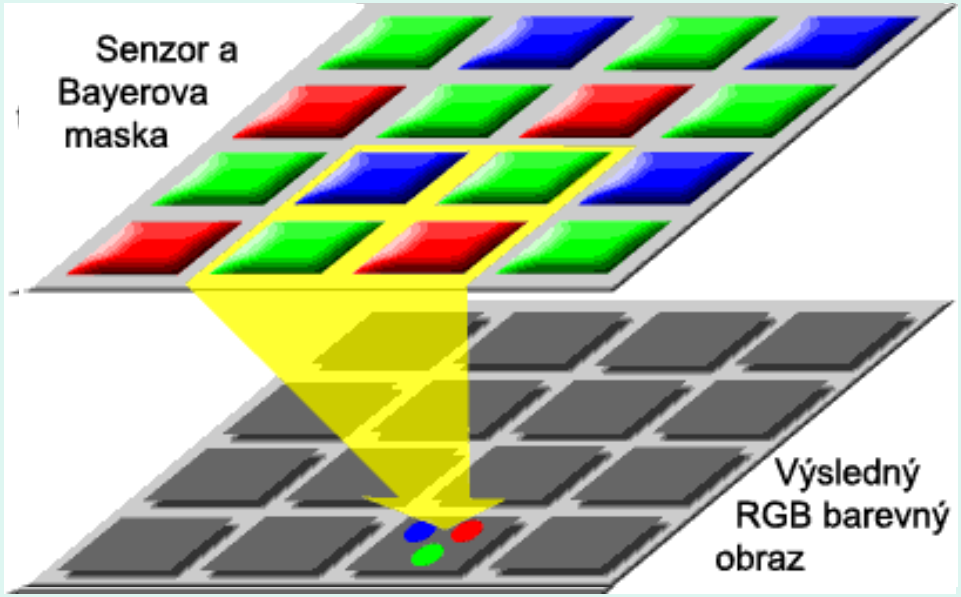
- 6 megapixel = 3000x2000
- RGB -> 18mil. bodů



Bayerova maska

- 3 mil ČB bodů
- RGBG maska
- 1,5 mil R
- 3 mil G
- 1,5 mil B

- Interpolace

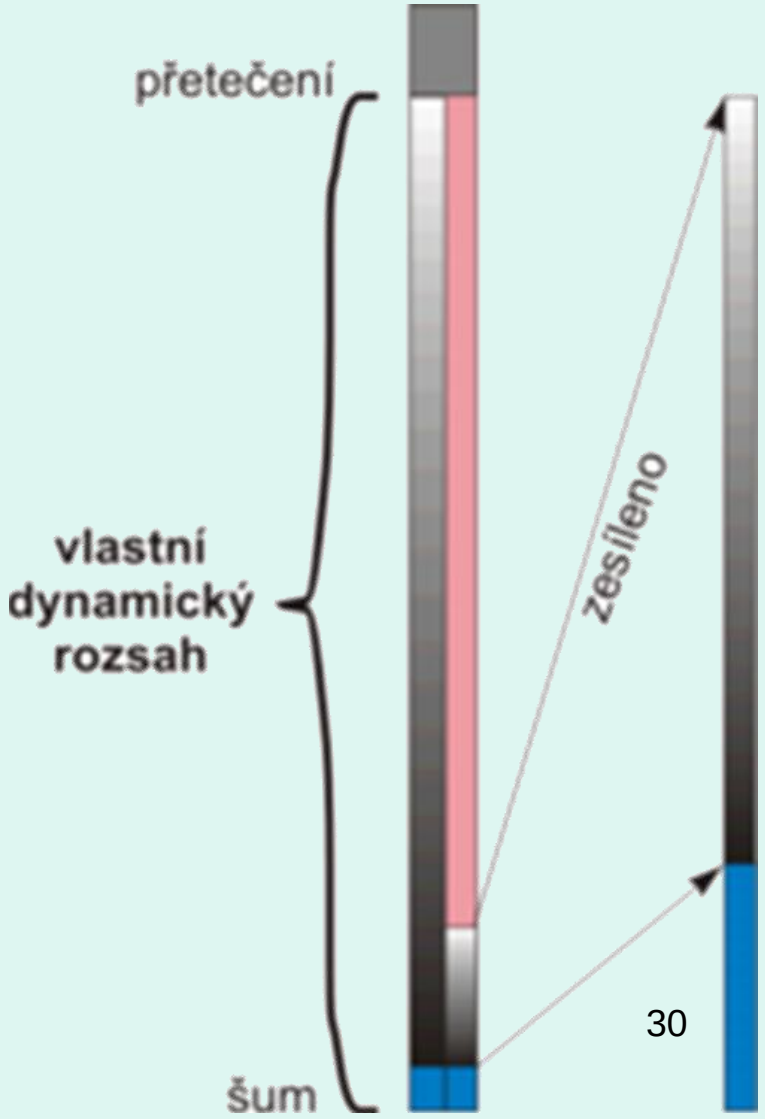


Dynamický rozsah

- rozdíl jasů nejsvětlejší a nejtmavší části
- nejde oboje současně zaznamenat
- velký problém
- nutné korekce při fotografování
- omezená možnost dodatečné korekce
- kinofilm má „S“ charakteristiku
- oko jasový kontrast 1 : 20 000
  - digitální fotoaparát zvládne poměr 1 : 600.

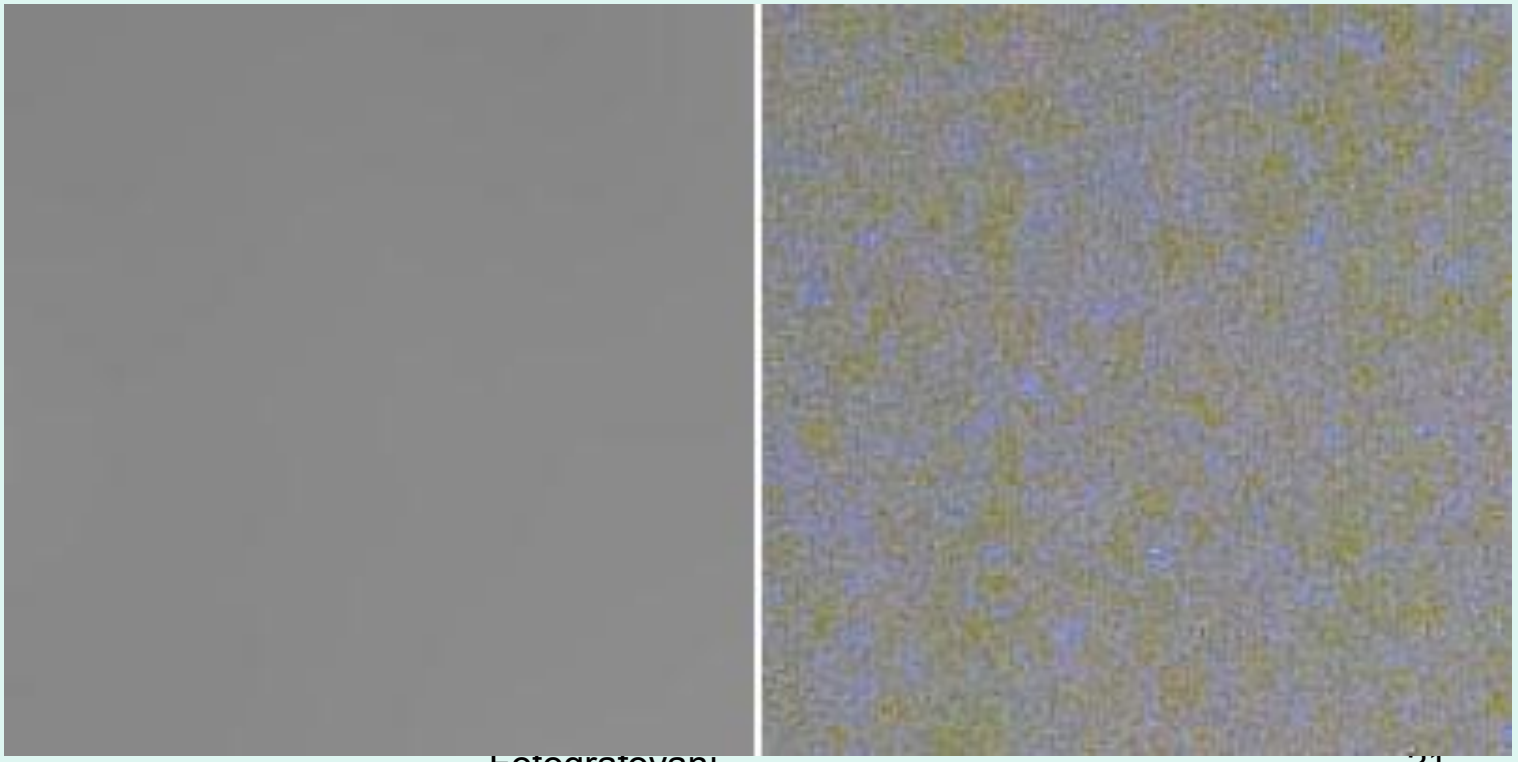
Dynamický rozsah

- rozsah odstínů od nejčernější k nejbělejší
- kinofilm
  - 6 - 7 expozičních stupňů
- digitál
  - 4 - 5 expozičních stupňů
- limitován
  - kapacitou buňky
    - počet fotonů
      - **plocha buňky**
    - účinnost
  - šumem



Šum

- Zdroj - tepelný pohyb krystalové mřížky
  - náhodně se uvolní elektron
  - nejde sto % odstanit

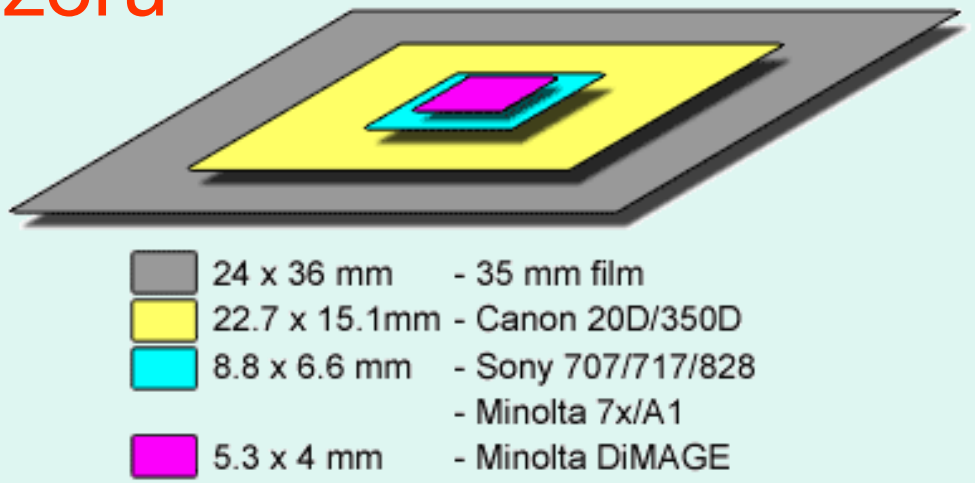


Šum

- náhodné barevné body
- rozmažou hrany
- sníží ostrost obrazu
- zhorší kontrast
- klesá s velikostí senzoru

?

- **Odšumovací programy**



projevy šumu



Závěrka

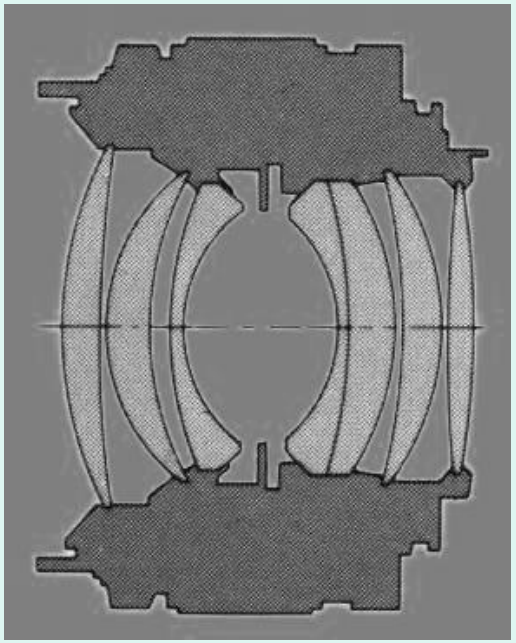
- mechanická
  - rychlost závěrky
- elektronická
  - malé časy (1/5000)
  - sbírá se náboj ze senzoru pouze po určitou dobu

Zpoždění reakce na spoušť

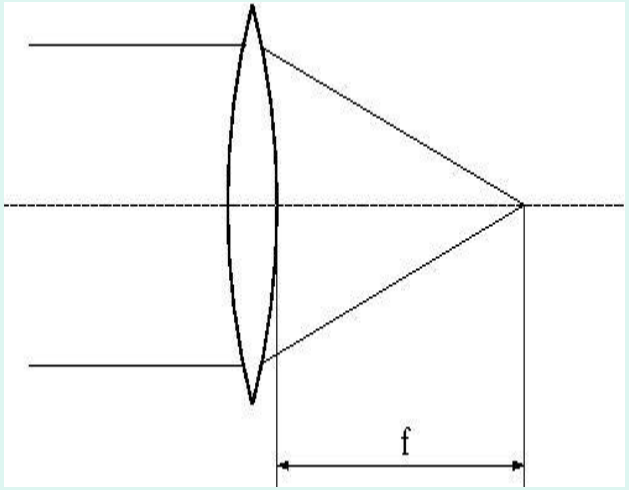
- mezi stiskem spouště a zahájením vlastní expozice uplyne vždy určité malé zpoždění

Optika

- objektiv
  - širokoúhlý
  - teleobjektiv
  - zoom
- ohnisková vzdálenost (f)
- světelnost (D)
- zorným úhlem
- Obrazový úhel U/f
- Světelnost D/f
  - clonové číslo = f/D
- Ohnisková vzdálenost



$$\frac{E}{L} = \frac{\pi\tau}{4}\left(\frac{D}{f}\right)^2 \cos^4\theta,$$



300mm teleobjektiv při clonovém čísle 4 průměr clony 300/4=75 mm
20mm objektiv při clonovém čísle 4 průměr clony 20/4=5 mm

Digitální zoom

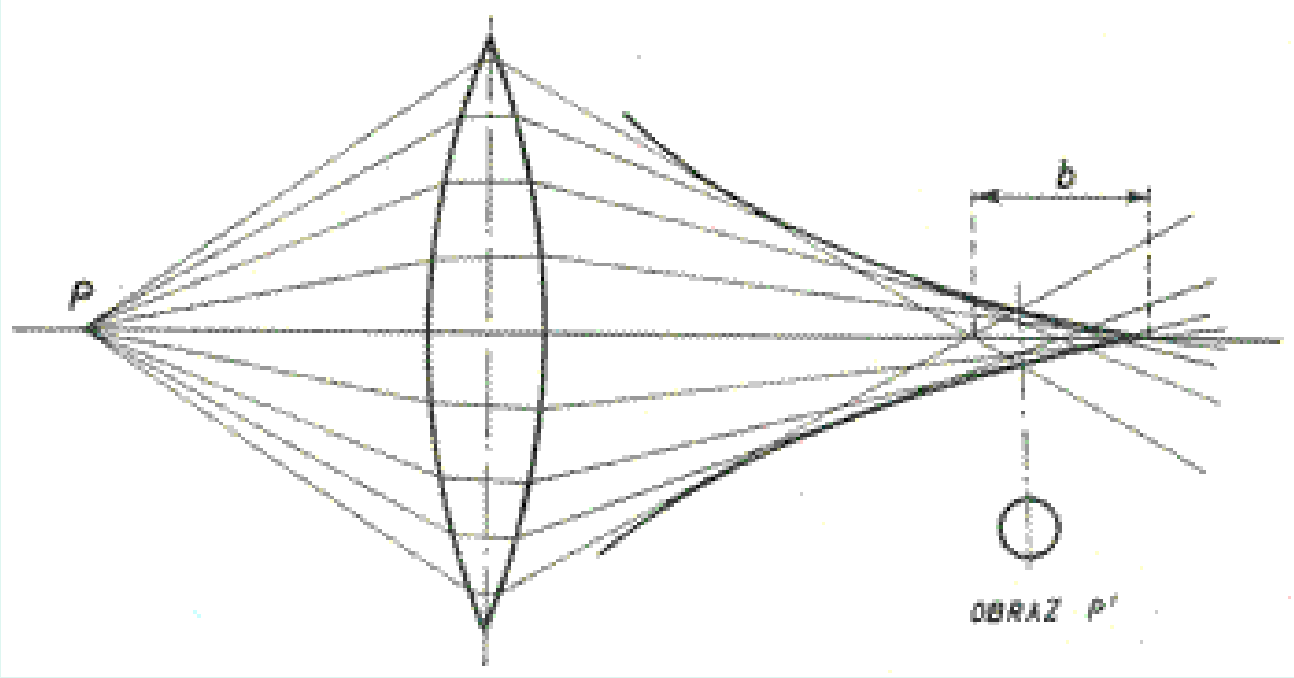
- ořízntutí
- ztráta pixel
- nedoporučeno

vady zobrazení (aberace)

- **Geometrické**
  - **Sférická (otvorová) vada**
  - **Koma**
  - **Astigmatismus**
  - **Zklenutí obrazu**
  - **Zkreslení obrazu**
- **Chromatická (barevná) vada**
- **Vinětace**

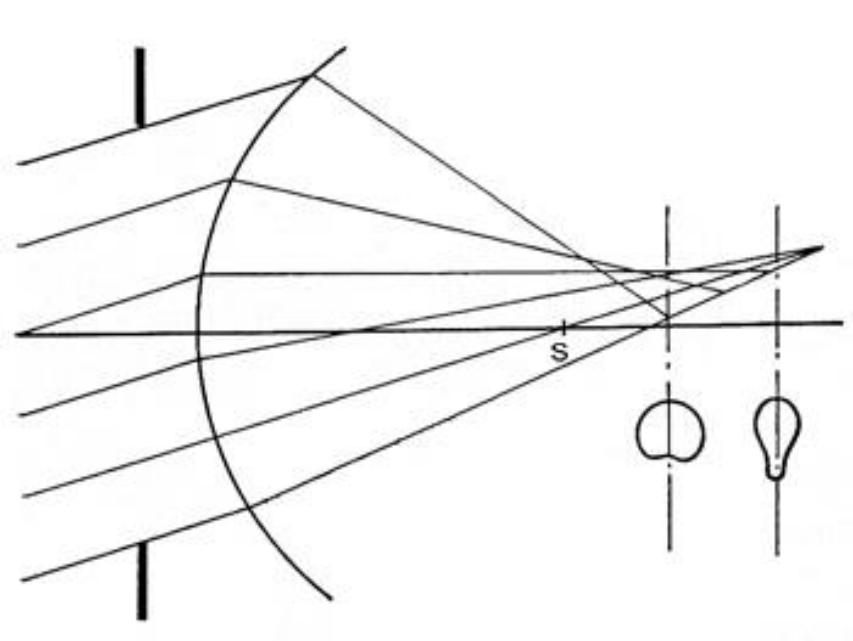
Sférická (otvorová) vada

- paraxiální (o optické ose) X okrajové paprsky
- zaclonění
- kombinací spojky a rozptylky



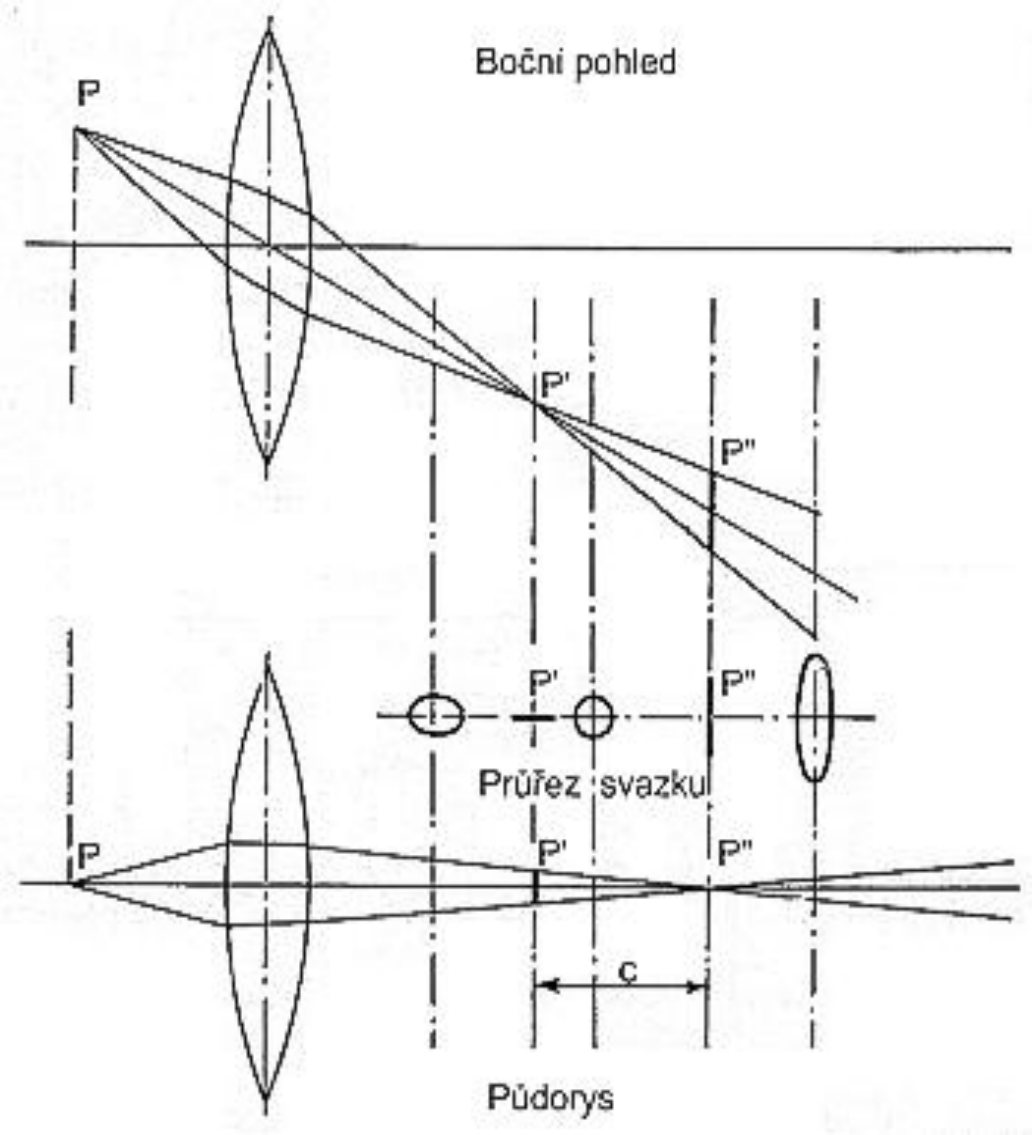
Koma

- korigované = aplanatické
- odstraňuje se se sférickou vadou



Astigmatismus

- úzký svazkem paprsků
- korekce opačný astigmatismus
- anastigmat

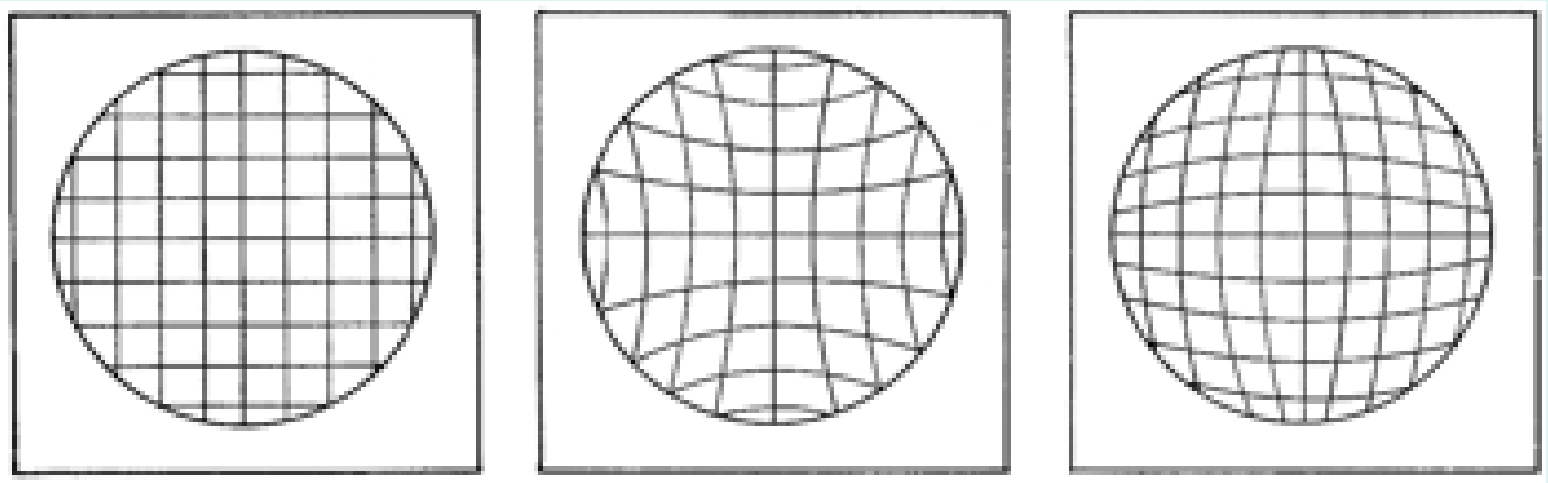


Zklenutí obrazu

- Nastává, pokud zobrazujeme pomocí kulové plochy body ležící v rovině kolmé na osu. Jejich obrazy pak leží na rotační křivé ploše a pokud zachytíme obraz na matnici (či snímacím čipu) kolmé k ose, bude ostře zobrazena jen část obrazu. Vzniká tak prstencovitý rozostřený obraz - je-li ostrý střed, jsou neostré okraje a naopak.

Zkreslení obrazu

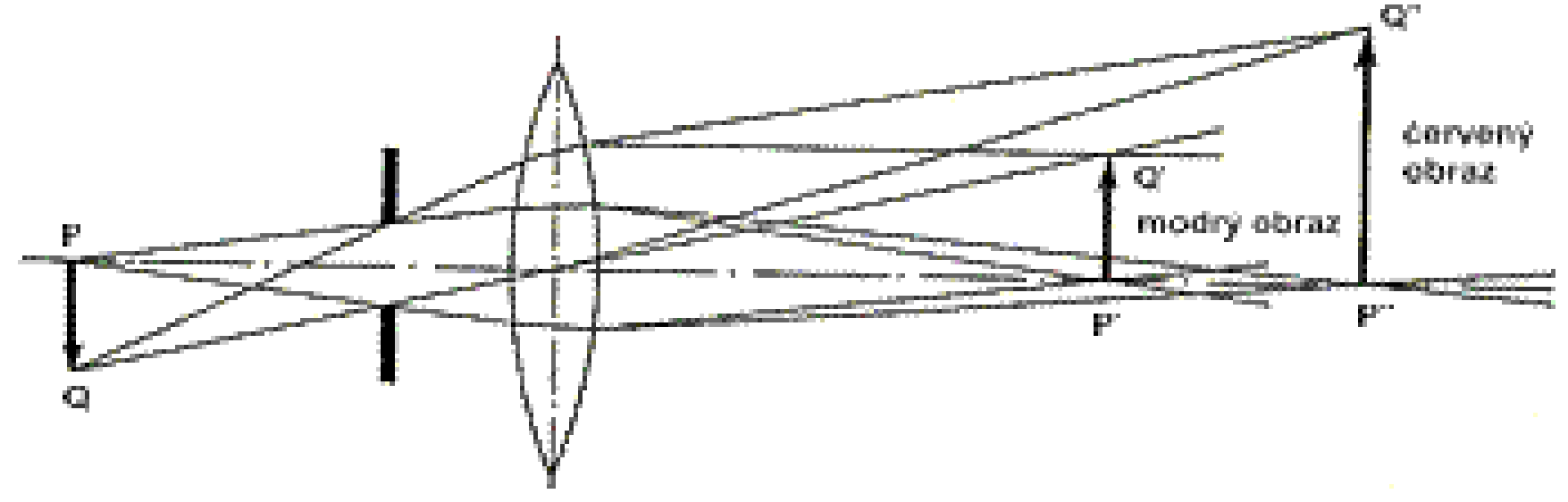
- různé příčné zvětšení
- kombinací dvou čoček



Geometrické vady nemohou být odstraněny všechny současně

Chromatická (barevná) vada

- závislosti indexu lomu čočky na vlnové délce
- eliminace zrcadly
- eliminace více čočkami
- achromatizováno



Vinětace

- omezení chodu paprsků přírubami čoček a tubusem objektivu
- nevyhnutelná
- korekce
  - větší vstupní pupila (D)
  - kratší ohnisková délka

$$E = \frac{\pi \tau}{4} \left(\frac{D}{f} \right)^2 L \cos^4 \theta.$$

Rychlost reakce na spoušť

- množství přípravných operací před expozicí
- řešení je jen film, nebo drahé

Vady snímačů

- Vinětace
  - *buňk*
    - *pa*
  - *ztma*



Vady snímačů

- Blooming
  - *přeteče kapaci*
  - okolo silného s
    - rovnoběžné čá



- dynamický rozsah
- klasická fotografie
- DPI pro tisk
- zrcadlovka EVF, (D)SLR

- Bayerova maska RGBG
- senzor
- komprese
- měření expozice
- zaostření

Obsah

- Pojmy
- Fotografie
- Digitální fotografie
- Konstrukce fotoaparátu
  - objektiv - clona
  - závěrka
  - čidlo - šum
  - pamět - komprese

Otázky

Popište fotoaparát

- konstrukce
- klasický
- digitální

Co je SLR, DSLR

Jaké jsou typy senzorů

- porovnejte je

Snímání barvy

Vliv velikosti senzoru

na jaký formát lze vytisknout

- 2Mpx foto
- 8Mpx foto

dynamický rozsah